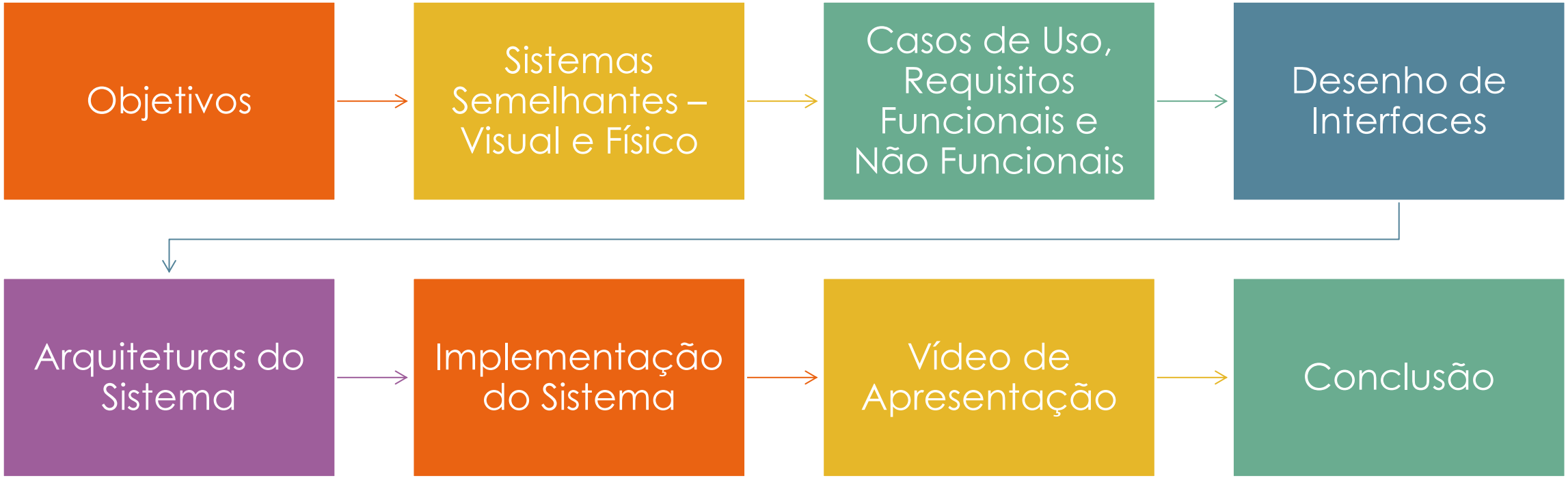
ParkLookUp

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

Introdução


Objetivos
Sistemas Semelhantes – Visual e Físico
Casos de Uso, Requisitos Funcionais e Não Funcionais
Desenho de Interfaces
Arquiteturas do Sistema
Implementação do Sistema
Vídeo de Apresentação
Conclusão

Acompanhar com Relatório

Objetivos do Sistema

- Melhorar e simplificar a encontrar vagas disponíveis
- Focado em pessoas com necessidades especiais
- Identificação de lugares livres
- Facilitar o caminho até ao parque

Estado de Arte

Analisar as interfaces Web

Parkopedia Parking

Parkwhiz

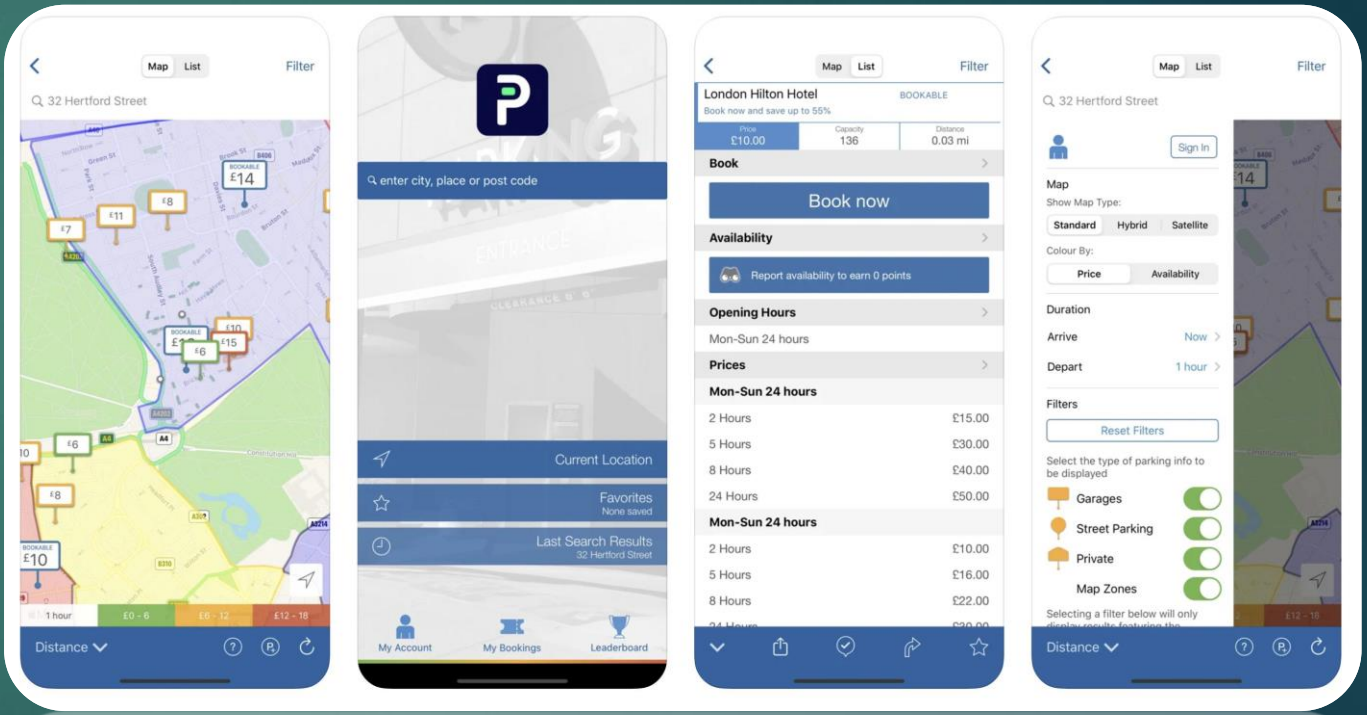
Analisar arquiteturas

Low Cost Smart Parking System IoT

IoT Based Cost Effective Car Parking

Sistemas Semelhantes - Visual
Parkopedia

- Plataforma baseada em Cloud
- GPS para localização
- Sensores IoT para monitorar as disponibilidades dos lugares
- Sistemas de pagamentos online



Sistemas Semelhantes - Visual

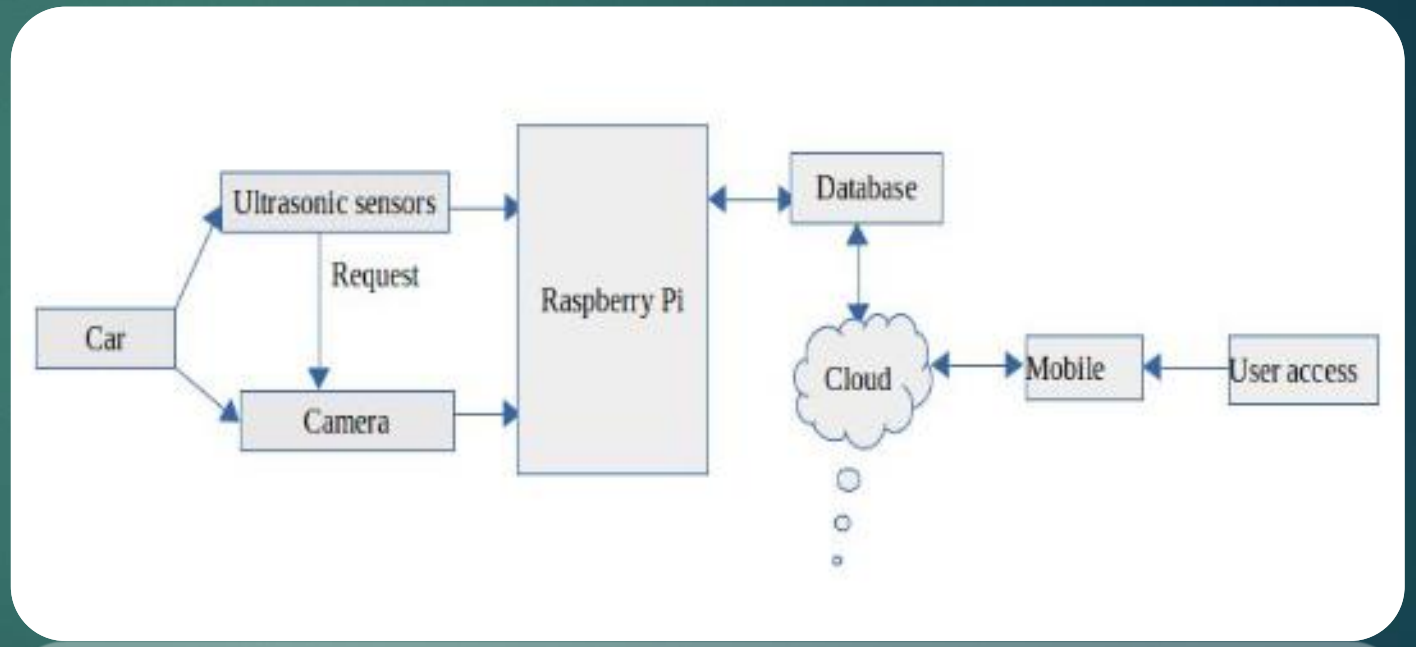
ParkoWhiz

- Plataforma em cloud
- GPS para localização
- Sensores IoT para monitorar a disponibilidade

Sistemas Semelhantes - Física

Low Cost IoT Parking

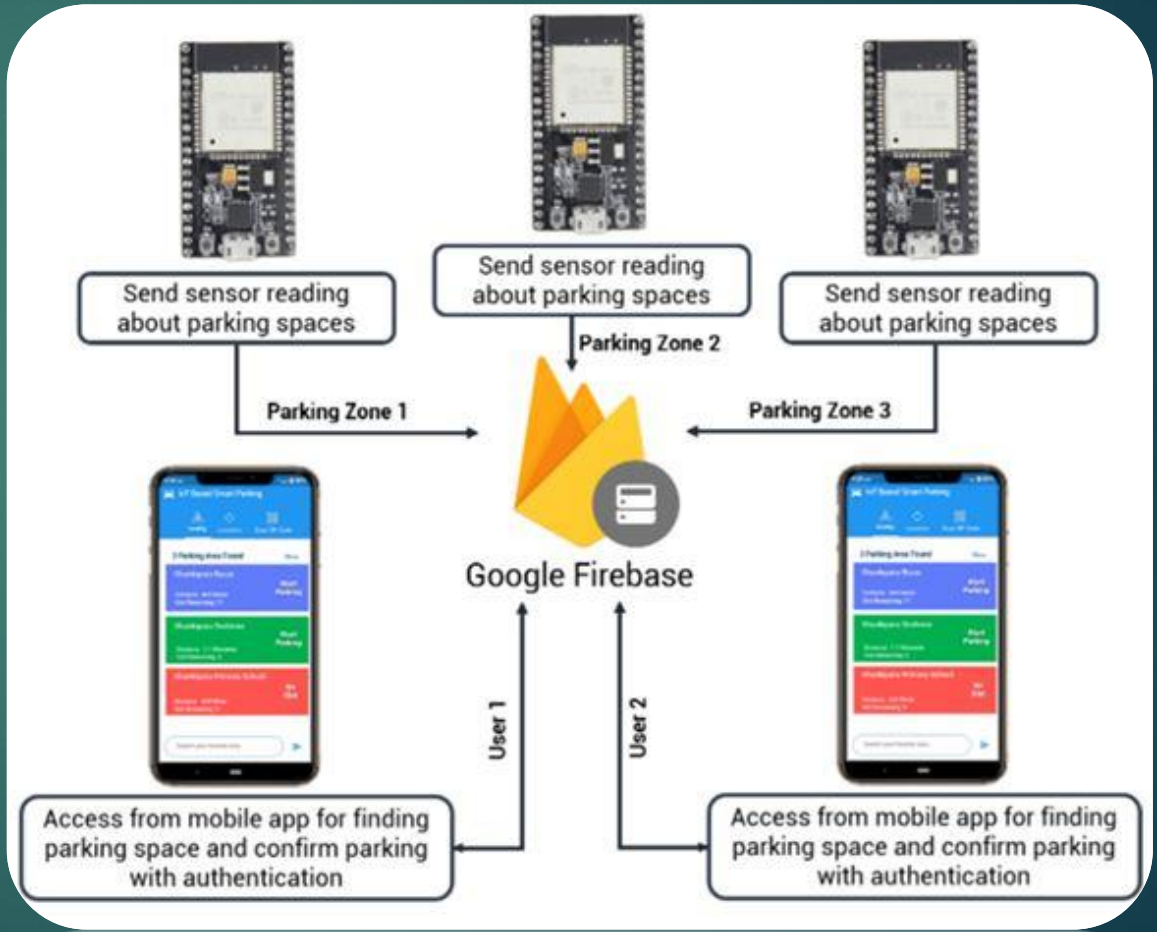
- Sensores Ultrasónicos HC-SR04
- Câmera
- Raspberry Pi 3B
- Google Cloud Vision API
- Cloud (Microsoft Azure)



Sistemas Semelhantes - Física

IoT Car Parking

- ESP32
- Motor Servo
- Google Firebase



Análise do Sistema

Casos de Uso

Registar na Plataforma

Procurar Vagas de Estacionamento

Reservar Lugar Necessidades Especiais

Abrir Cancela no Lugar de Necessidades Especiais Reservado

Analisar a Plataforma – Administrador

Análise do Sistema

Requisitos Funcionais

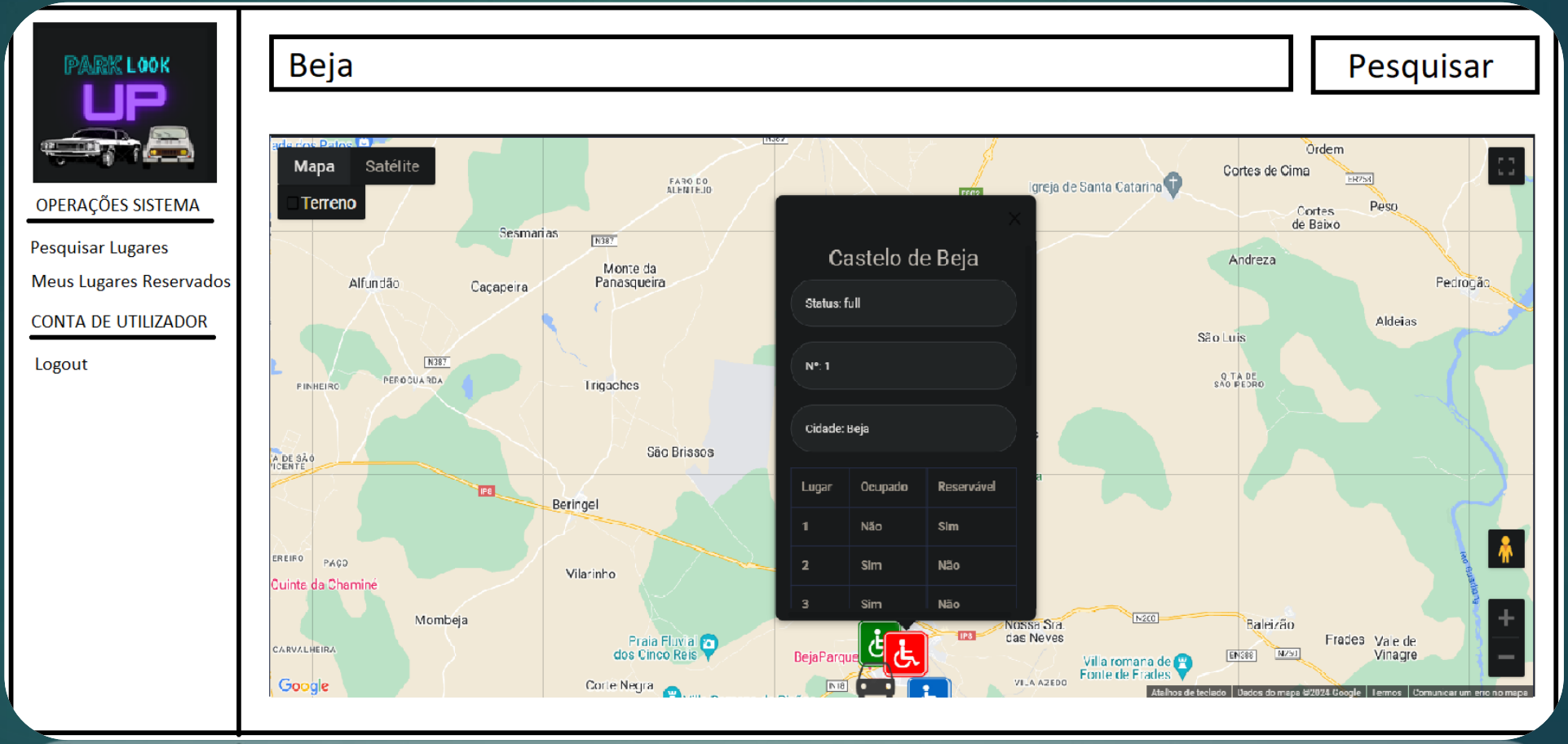
- Autenticação e Registo
- Pesquisa e Reserva de Lugares
- Atualização em Tempo Real
- Controle de Acesso

Análise do Sistema

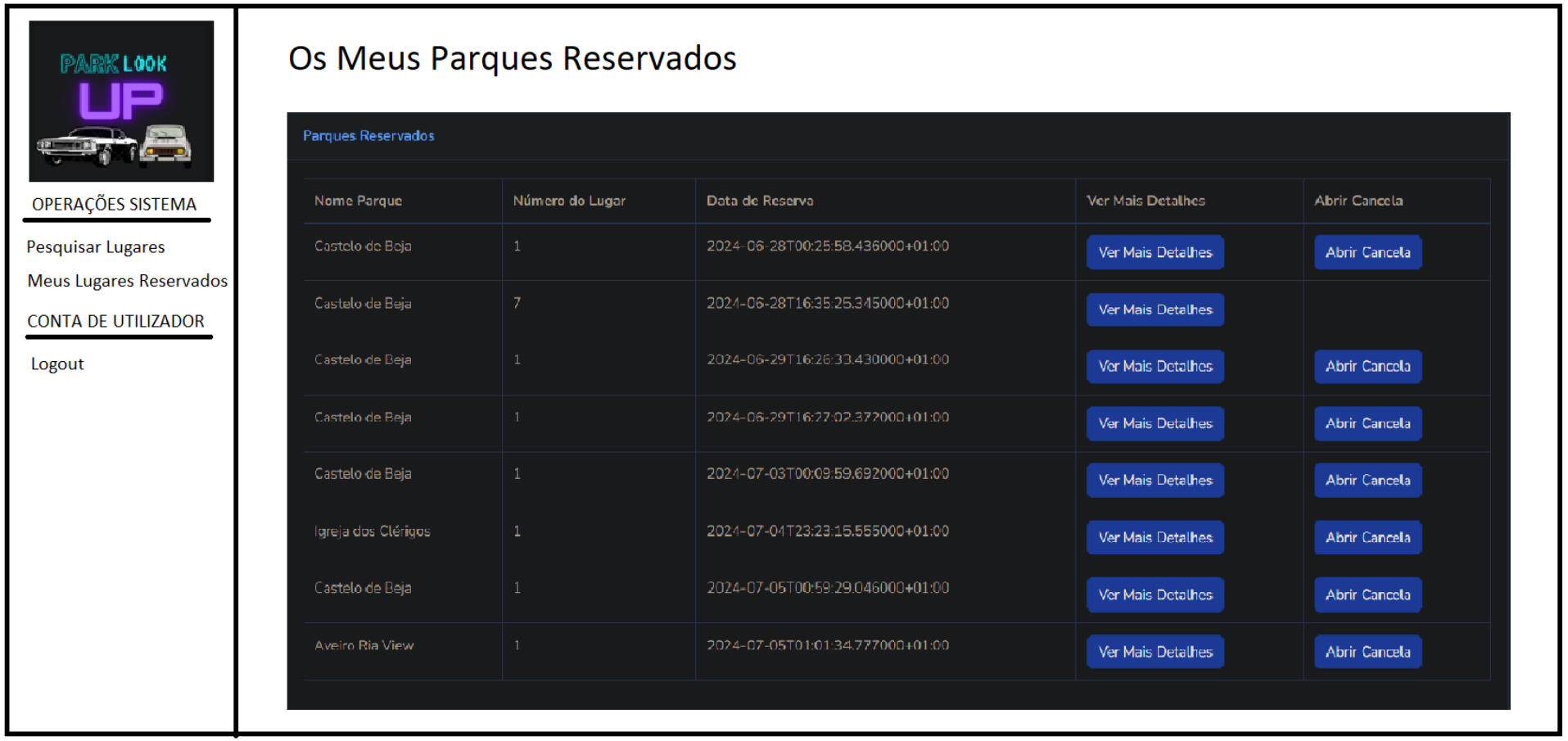
Requisitos Não Funcionais

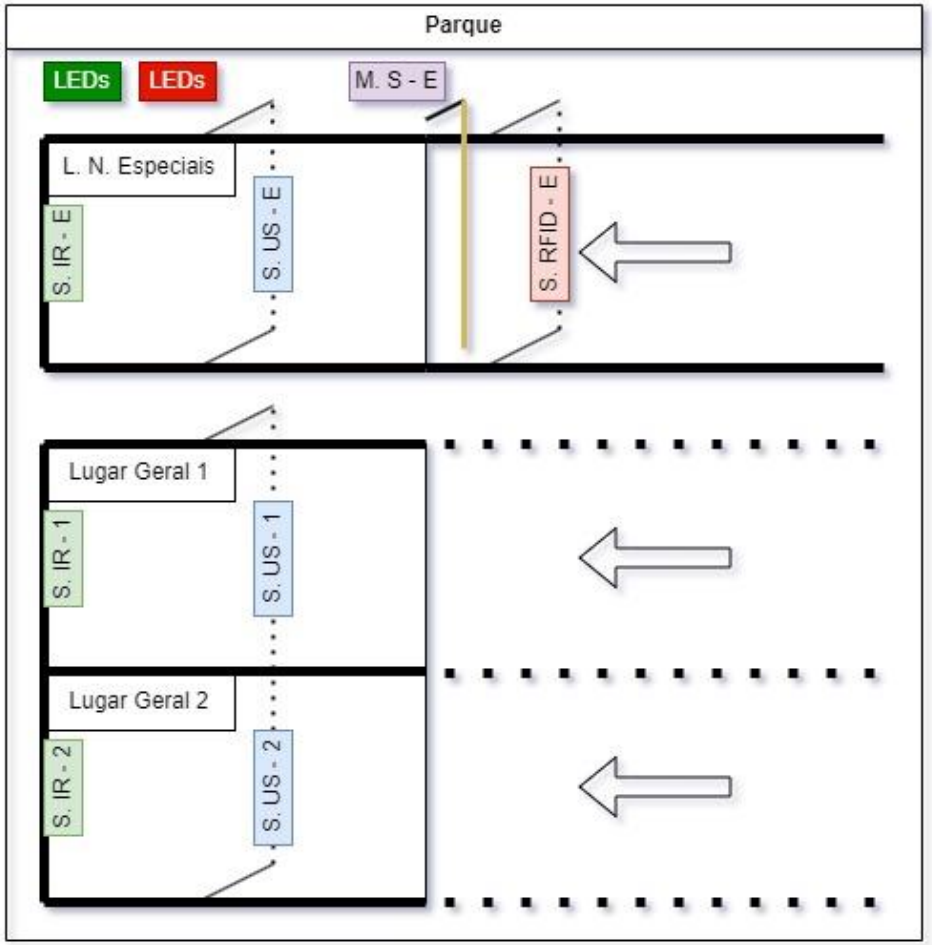
- Desempenho
- Segurança
- Usabilidade e Compatibilidade
- Escalabilidade
- Confiabilidade

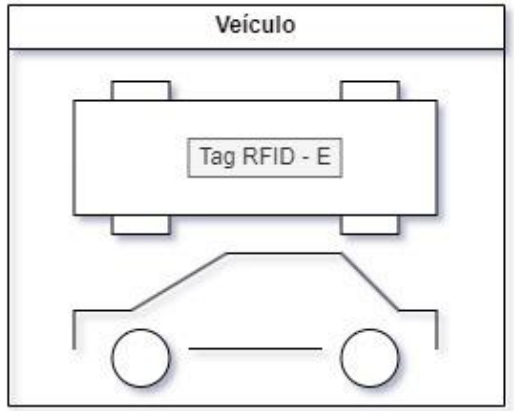
Desenho do Sistema
Pesquisa de Lugares



Desenho do Sistema
Meus Lugares Reservados

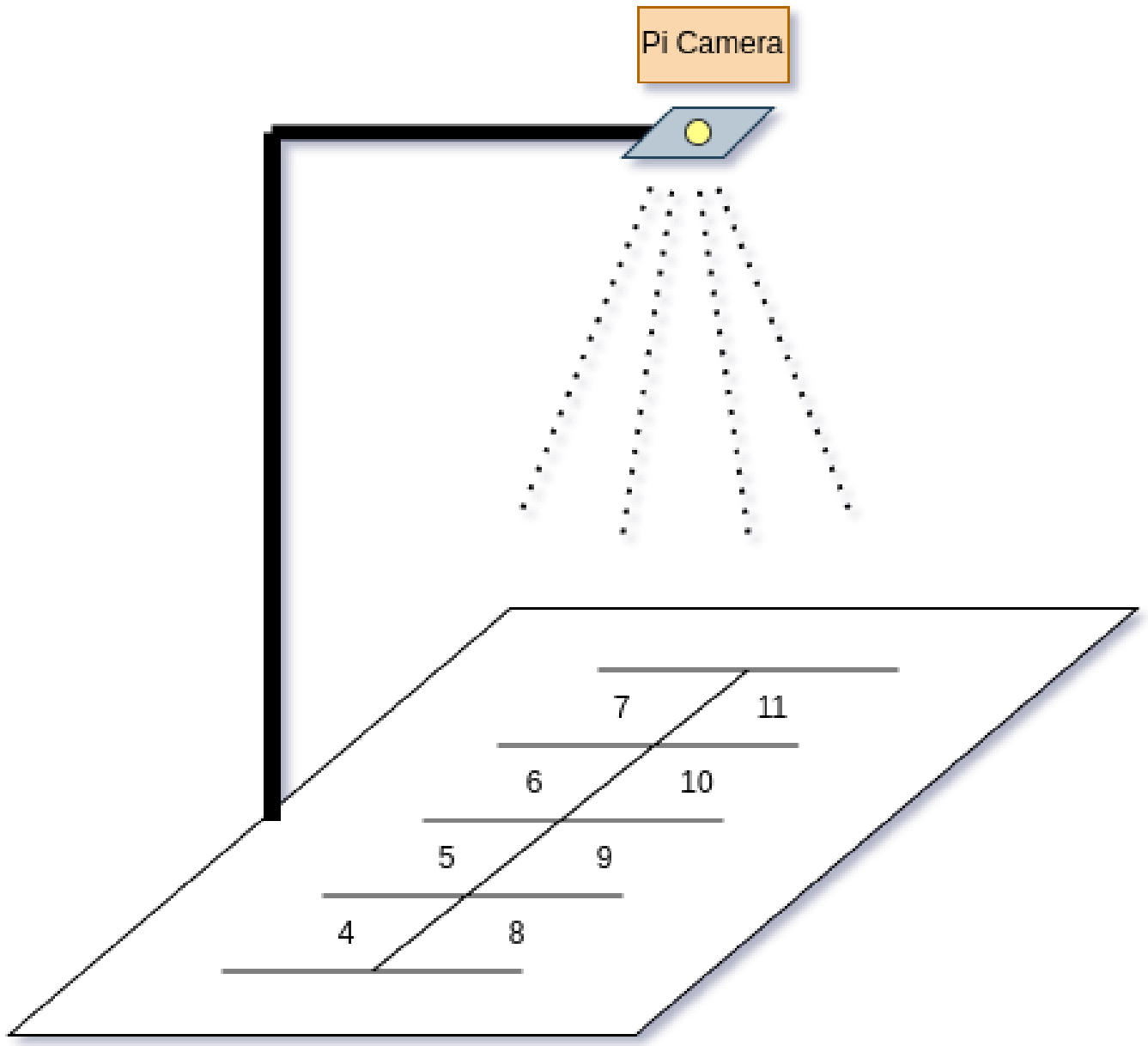






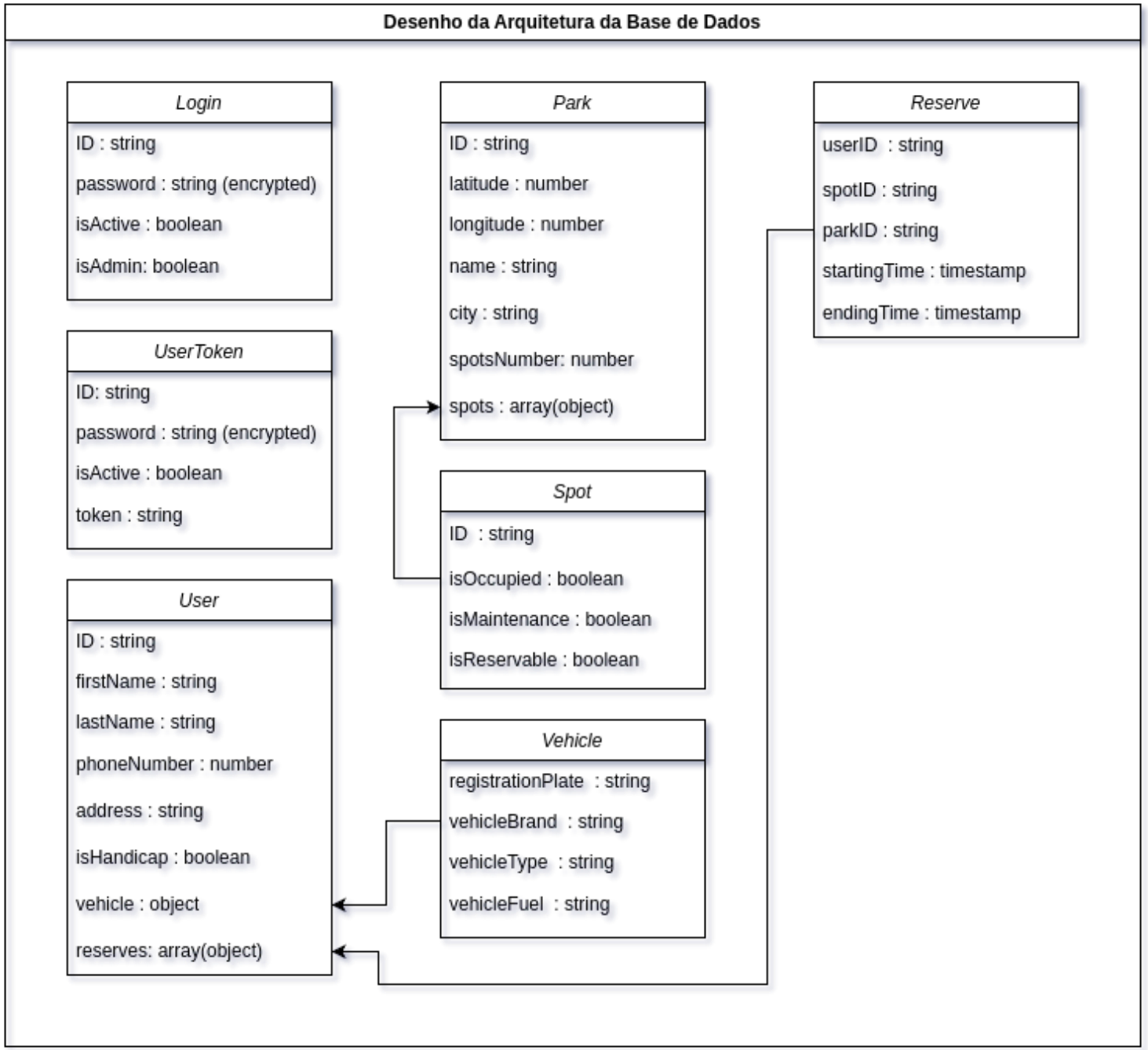
Legenda	
Tag RFID	**Tag "RFID"** - Será utilizado para permitir a abertura da cancela e dar acesso ao lugar de estacionamento.
S. RFID	**Sensor "RFID"** - Será utilizado para detetar a se a Tag RFID tem acesso ao lugar de estacionamento.
M. S	**Motor Servo** - Será utilizado para abrir ou fechar a cancela no lugar de estacionamento.
S. IR	**Sensor Infravermelho** - Será utilizado para detetar a ocupação do lugar de estacionamento.
S. US	**Sensor de Ultrasom** - Será utilizado para detetar a ocupação do lugar de estacionamento.
LEDs	**Leds** - Serão utilizados para avisar se o lugar está indisponível ou existe a possibilidade de estacionar.

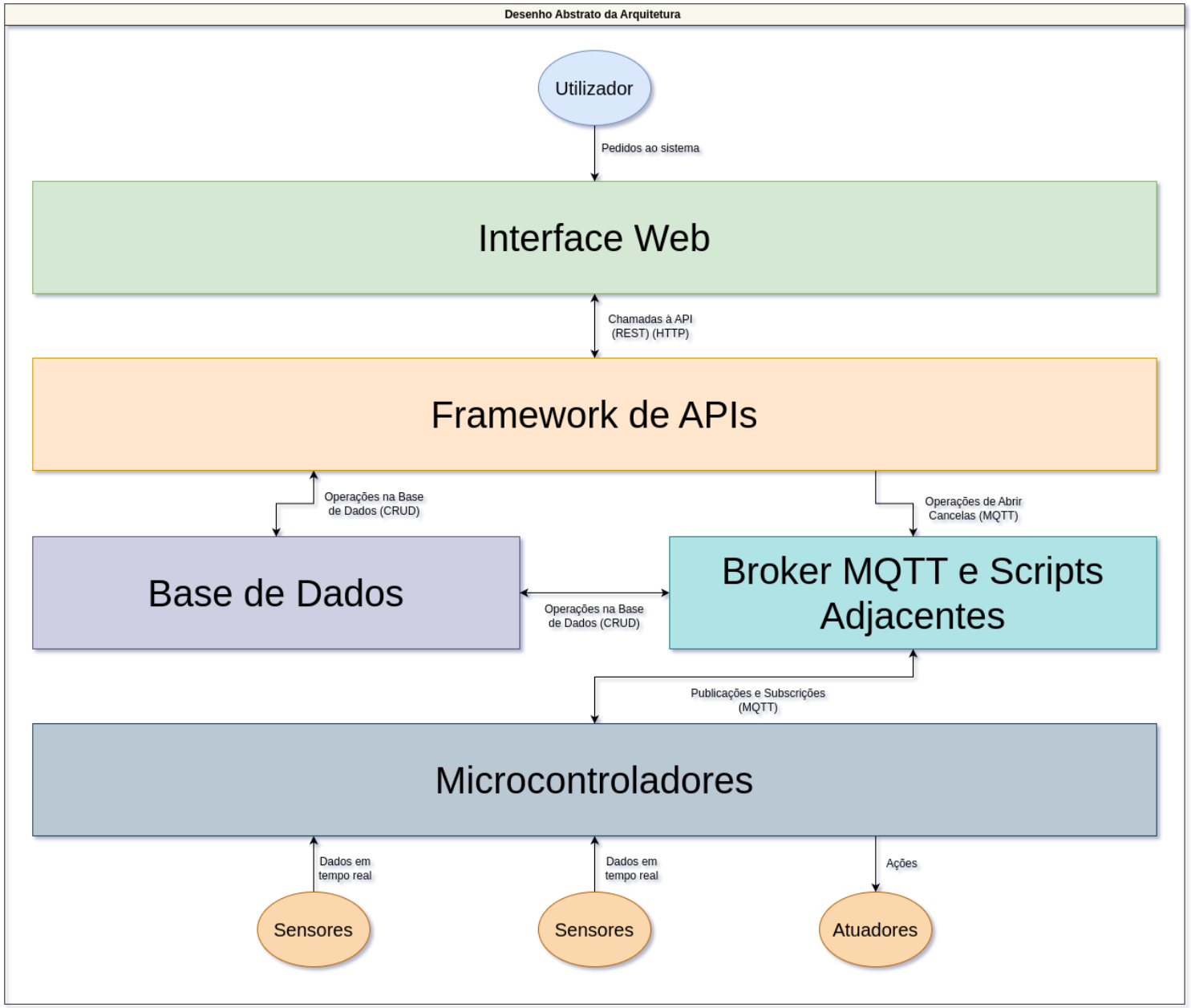
Arquitetura do Sistema Parque Interno



Arquitetura do Sistema Parque Externo

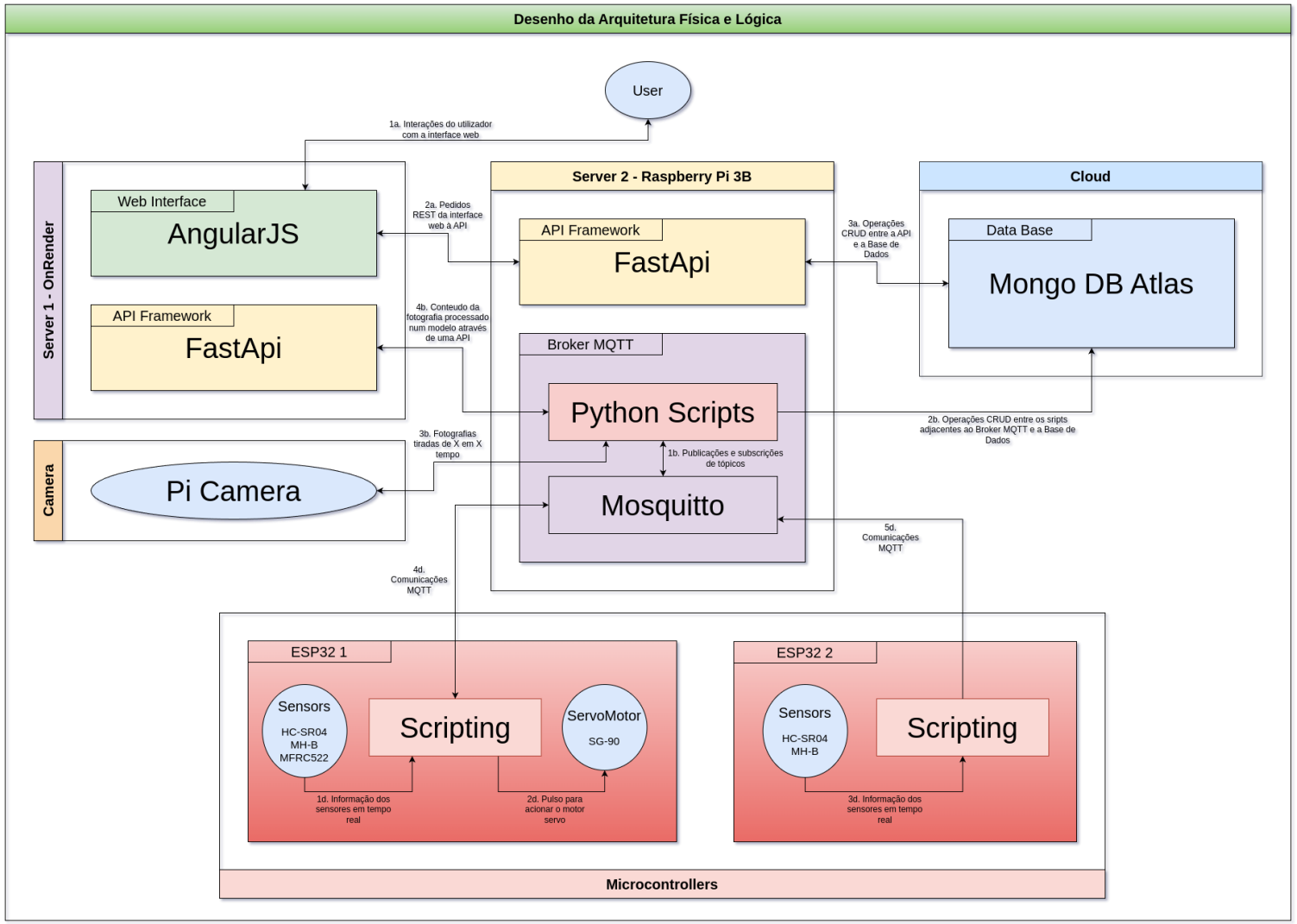
Base de Dados





Desenho do Sistema

Arquitetura Física



Implementação do Sistema
Arquitetura

Lista de Tecnologias - Hardware

- Raspberry Pi 3 Model B
- Pi Camera
- ESP32
- HC-SR04
- MH-B
- MFRC522
- SG-90

Lista de Tecnologias - Software e Bibliotecas

- AngularJS
- FastAPI
- Mosquito – Broker mqtt
- MongoDB Atlas
- Roboflow

Testes ao Sistema

Foi utilizada a técnica Cognitive Walkthrough

Exploração Mental Empática – Colocando-se nos sapatos do utilizador

Procura Ativa de Obstáculos – Descobrir barreiras à usabilidade

Padrões de Avaliação Perspicazes – Critérios de análise afinados e descobrir falhas

Processo Reflexivo e Iterativo – Aprimorar continuamente a compreensão

Vídeo de Apresentação

Conclusão

ParkLookUp ajuda a descobrir vagas de estacionamento

Interfaces – Mais fáceis de usar

Segurança – Garantir conformidade com o Top 10 OWASP

Eficiência Energética - Garantir a melhor eficiência do sistema

Testes – Necessidade de bateria de testes mais exaustiva